

Laboratório 6

Objetivo: Utilizar grupos de instâncias de VM, com e sem elasticidade automática.

Neste laboratório os grupos de instâncias e outras configurações são realizadas através da ferramenta linha de comandos, *gcloud*, instalada durante o laboratório 3.

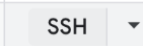
A. Criar imagem de VM com o sistema operativo de base e outras aplicações:

1. Verifique que o projeto por omissão é o correto

```
# Check active project
gcloud config get-value project
```

2. Crie uma máquina virtual do tipo e2-small, na região europe-west6-c (ou outra) com uma imagem Ubuntu 24.04 Minimal LTS, usando o seguinte comando:

```
gcloud compute instances create vm-base-ubuntu \
--machine-type=e2-small \
--zone=europe-west6-c \
--image=projects/ubuntu-os-cloud/global/images/ubuntu-minimal-2404-noble-amd64-
v20260429 \
--provisioning-model=STANDARD
```

3. Aceda com o terminal SSH do browser (). Instale o servidor Web Apache e a aplicação *stress*:

```
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y apache2 stress-ng
```

4. Desligue a VM e crie uma imagem com base no seu disco:

```
gcloud compute images create image-base-lab6 \
--source-disk=vm-base-ubuntu \
--source-disk-zone=europe-west6-c \
--storage-location=europe-west6
```

Verifique que a imagem foi criada com sucesso no GCP.

B. *Template* com a imagem de base e as configurações a usar nos grupos de instância:

5. Crie uma regra de firewall para acesso TCP no porto 80:

```
gcloud compute firewall-rules create allow-http \
  --allow=tcp:80 \
  --description="Allow HTTP traffic to all instances"
```

6. Através da interface web do GCP, crie um template de VM do tipo e2-small na região europe-west6, usando como imagem a `image-base-lab6` criada no ponto A.4. Defina um *start-up script* no *template* para incluir os comandos indicados. Altere o *heading* h2 do `index.html` para ter o identificador do grupo:

```
#!/bin/bash
HOSTNAME=$(hostname)
echo "<h1>Servidor: $HOSTNAME</h1><h2>ggg</h2>" > /var/www/html/index.html
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
```

Este *start-up script* iniciará o servidor HTTP nas VM criadas a partir do template.

7. Aceda ao projeto via browser e verifique que o template foi criado. Em seguida:
- Crie uma VM a partir de template
 - Aceda ao servidor HTTP e verifique consegue aceder à página `index.html`
 - Checkpoint:* Preencha o endereço da VM na tabela partilhado (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I3FI70DLWUDU5HKEVTnmdn5Uh7aphuDmYYkN4WlikfwQ/edit?usp=sharing>)

C. Managed Instance Group (MIG) com `autoscaler=0n`:

1. Crie o MIG com o seguinte comando com base no template criado anteriormente:

```
gcloud compute instance-groups managed create lab-mig \
  --template=projects/<projectid>/regions/europe-
west6/instanceTemplates/lab6-template \
  --size=1 \
  --zone=europe-west6-a
```

2. Configure o MIG com escalabilidade automática na métrica CPU=50%:

```
gcloud compute instance-groups managed set-autoscaling lab-mig \
  --zone=europe-west6-a \
  --min-num-replicas=1 \
  --max-num-replicas=4 \
  --target-cpu-utilization=0.50 \
  --cool-down-period=60
```

Verifique no GCP que a configuração está correta e quantas VM estão em execução.

3. Faça um pedido HTTP à VM criada pelo MIG:

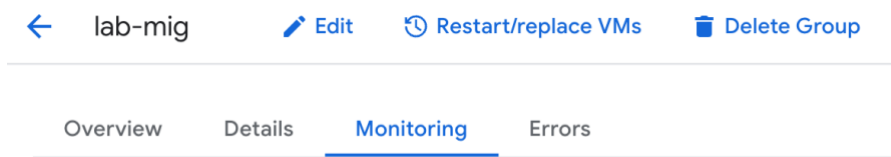
```
# Get the external IP of an instance
gcloud compute instances list --filter="name~'lab-mig'"

# Test with curl (replace with the IP obtained above)
curl http://<IP_EXTERNO>
```

4. Coloque em execução a aplicação stress na VM, ocupando os CPU a 100%

```
stress-ng -c 2
```

5. Consulte o separador de *Monitoring* do MIG e aguarde uns minutos para observar a evolução do número de VM.



6. Faça download de um gráfico de monitorização, guarde-o como um blob público e indique o URI na tabela partilhada.

D. Managed Instance Group (MIG) com autoscaler=Off:

1. Desligue a aplicação de stress na VM
2. Desligue o autoscaler do MIG criado anteriormente através da interface web do GCP, coloque o número mínimo a 0 (zero) e defina o número de instâncias a 0 (zero):

Group size & autoscaling ^

Number of instances *
0

Autoscaling

Use autoscaling to automatically add and remove instances to the group for periods of high and low load. [Learn more](#)

Autoscaling mode
Off: do not autoscale

Minimum number of instances * 0 ?

Maximum number of instances * 4 ?

3. Usando o projeto Maven em anexo:
 - a. redimensione o MIG para 3 VM;
 - b. Liste os IP das VM e confirme os valores na interface web do GCP;
 - c. Redimensione o MIG para 0 VM.

E. Garanta que não ficaram em execução quaisquer VM.